



PENSAMENTO COMPUTACIONAL · AULA 2 DE 15

Pensamento Indutivo

Como construir hipóteses a partir de padrões observados em dados e saídas?



O que esperamos desta aula?

- Reconhecer o raciocínio indutivo como generalização a partir de casos.
- Diferenciar indução de dedução (retomando a Aula 1).
- Formular hipóteses a partir de padrões observados em dados.
- Testar hipóteses indutivas com novos casos e contraexemplos.
- Relacionar indução à construção de modelos computacionais.
- Praticar as 10 tarefas do Bloco 2 em Julia/Pluto.



O que é raciocínio indutivo?

Definição

- Parte de observações e casos específicos para propor uma regra geral.
- A conclusão é provável, não certa — pode ser revista com novos dados.

Exemplo

- Observar 2, 4, 6, 8 e propor "a sequência soma 2 a cada termo".
- Testar com um novo termo: a hipótese se confirma ou é refutada?

Indução: do caso particular à regra geral — base do método científico.



Por que indução importa em Computação?

Na ciência de dados

- Aprendizado de máquina aprende padrões a partir de exemplos — é indução aplicada.
- Toda generalização estatística carrega incerteza e precisa de validação.

Na sala de aula

- Peça que o estudante proponha a regra antes de revelar a fórmula.
- Inclua sempre um contraexemplo para testar a robustez da hipótese.

Critério qualitativo recorrente nesta disciplina: investigação e revisão de hipóteses.



Do Bloco 1 ao Bloco 2

O que já vimos

- Aula 1: computar é formular, representar e testar problemas.

Para onde vamos

- Aula 3: pensamento dedutivo — de regras gerais a casos específicos.

Pensamento Computacional — Aula 2 de 15.

2

10 tarefas em formato de pergunta, com exemplos em Julia/Pluto.

PERGUNTA-GUIA

Como construir hipóteses a partir de padrões observados em dados e saídas?

Neste bloco, as tarefas usam Julia e Pluto para transformar conceitos da ementa em ações observáveis: organizar, representar, manipular, interpretar e revisar.

A pergunta abre a aula; o código serve para tornar a relação conceitual discutível.

1

TAREFA 1 DE 10 · 2.1

Que padrão parece surgir nesta sequência?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Observe os termos.
- Proponha a próxima saída.
- Teste se a hipótese se sustenta.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Investigação exploratória e reconhecimento de padrões.
- Organizar dados é componente crítico da representação.
- Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
- Favorecer investigação antes da formalização.

EXEMPLO EM JULIA

```
seq = [2, 4, 8, 16]
proximo = 32
hipotese = "multiplicar por 2"
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A sequência mobiliza a passagem de casos particulares para uma regra provável, ainda sujeita a revisão.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

O que cada parte devolve?

EXEMPLO EM JULIA

```
seq = [2, 4, 8, 16]  
proximo = 32  
hipotese = "multiplicar por 2"
```

RESULTADO DE CADA PARTE

```
seq → [2, 4, 8, 16]  
proximo → 32 (a próxima saída prevista pela hipótese)  
hipotese → "multiplicar por 2"
```


2

TAREFA 2 DE 10 · 2.2

Como calcular diferenças ajuda a levantar hipóteses?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Crie uma sequência.
- Calcule diferenças consecutivas.
- Interprete a regularidade.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Arranjo sequencial de dados.
- Organizar dados é componente crítico da representação.
- Múltiplas expressões exibem aspectos distintos do mesmo conceito.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

EXEMPLO EM JULIA

```
seq = [3, 6, 9, 12]  
dif = diff(seq)
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A diferença transforma a sequência em outra representação, destacando relações entre termos vizinhos.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

O que cada parte devolve?

EXEMPLO EM JULIA

```
seq = [3, 6, 9, 12]  
dif = diff(seq)
```

RESULTADO DE CADA PARTE

```
seq → [3, 6, 9, 12]  
diff(seq) → [3, 3, 3] (diferença entre cada termo e o anterior)  
dif → [3, 3, 3]
```

3

TAREFA 3 DE 10 · 2.3

Quando uma hipótese indutiva falha?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Teste uma regra em novo caso.
- Inclua um contraexemplo.
- Discuta a necessidade de revisão.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Erro como oportunidade de reformulação.
- Incluir revisão, depuração e reconstrução.
- A forma de representação influencia erros, antecipações e reorganizações.
- Respostas idiossincráticas também revelam modos de pensar.

EXEMPLO EM JULIA

```
seq = [1, 2, 4, 8, 15]  
all(diff(seq) .== 2)
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

O contraexemplo mostra que indução não é certeza: ela depende de padrões observados e de testes.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

O que cada parte devolve?

EXEMPLO EM JULIA

```
seq = [1, 2, 4, 8, 15]  
all(diff(seq) .== 2)
```

RESULTADO DE CADA PARTE

```
seq → [1, 2, 4, 8, 15]  
diff(seq) → [1, 2, 4, 7] (diferenças entre termos vizinhos)  
diff(seq) .== 2 → [false, true, false, false] (compara cada diferença com 2)  
all(diff(seq) .== 2) → false (nem toda diferença é 2 – a hipótese não se sustenta)
```

4

TAREFA 4 DE 10 · 2.4

Como usar compreensão de listas para formular padrões?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Gere dados com uma regra.
- Compare com dados observados.
- Procure coincidências e desvios.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Representação e comparação entre modelos.
- Múltiplas representações indicam modelagem mais bem-sucedida.
- A análise qualitativa observa invariantes e relações mobilizadas na ação.
- Permitir manipulação de parâmetros e comparação de estados.

EXEMPLO EM JULIA

```
observado = [1, 4, 9, 16]  
gerado = [n^2 for n in 1:4]  
observado == gerado
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A comparação entre observado e gerado torna a hipótese computável e discutível.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

O que cada parte devolve?

EXEMPLO EM JULIA

```
observado = [1, 4, 9, 16]  
gerado = [n^2 for n in 1:4]  
observado == gerado
```

RESULTADO DE CADA PARTE

```
observado → [1, 4, 9, 16]  
gerado → [1, 4, 9, 16] (n2 para n = 1, 2, 3, 4)  
observado == gerado → true (as duas listas são idênticas)
```

5

TAREFA 5 DE 10 • 2.5

Como a turma pode inventar uma representação não padrão?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Peça que inventem uma codificação.
- Represente pares ou símbolos.
- Compare com a lista original.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Representações idiossincráticas revelam pensamento.
- Respostas idiossincráticas também revelam modos de pensar.
- Múltiplas expressões exibem aspectos distintos do mesmo conceito.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

EXEMPLO EM JULIA

```
seq = [1, 3, 5, 7]  
marcas = repeat("*", seq)
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Representações inventadas podem ajudar a perceber crescimento, quantidade e regularidade.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

O que cada parte devolve?

EXEMPLO EM JULIA

```
seq = [1, 3, 5, 7]  
marcas = repeat(" ", seq)
```

RESULTADO DE CADA PARTE

```
seq → [1, 3, 5, 7]  
repeat(" ", seq) → [" ", "   ", "      ", "       "] (repete " " seq[i] vezes)  
marcas → [" ", "   ", "      ", "       "]
```


6

TAREFA 6 DE 10 · 2.6

Como o padrão muda quando mudamos o contexto?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Use dados de frequência.
- Agrupe por categorias.
- Observe tendências.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Contexto e tipo de dado influenciam representação.
- O contexto e o tipo de dado influenciam a representação escolhida.
- A forma de representação influencia erros, antecipações e reorganizações.
- Explicitar variáveis, relações e restrições.

EXEMPLO EM JULIA

```
respostas = ["A","B","A","C","A"]  
contagem = Dict{r => count(==(r), respostas) for r in  
unique(respostas)}
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A indução sobre categorias exige outra organização: contar ocorrências em vez de calcular diferenças.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

O que cada parte devolve?

EXEMPLO EM JULIA

```
respostas = ["A","B","A","C","A"]  
contagem = Dict{r => count(==(r), respostas) for r in unique(respostas)}
```

RESULTADO DE CADA PARTE

```
respostas → ["A", "B", "A", "C", "A"]  
unique(respostas) → ["A", "B", "C"] (valores distintos, na ordem em que aparecem)  
count(==(r), respostas) → para cada r: A → 3, B → 1, C → 1  
contagem → Dict("A" => 3, "B" => 1, "C" => 1)
```

7

TAREFA 7 DE 10 · 2.7

Como um gráfico textual pode apoiar a indução?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Crie barras de texto.
- Compare visualmente as frequências.
- Formule a tendência dominante.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Apoio icônico no modo concreto-simbólico.
- Apoio icônico favorece análise em modos concretos e simbólicos.
- Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

EXEMPLO EM JULIA

```
valores = [2, 5, 3]
barras = repeat("█", valores)
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A visualização textual amplia a percepção de maior, menor e tendência sem depender de gráfico formal.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

O que cada parte devolve?

EXEMPLO EM JULIA

```
valores = [2, 5, 3]
barras = repeat("█", valores)
```

RESULTADO DE CADA PARTE

```
valores → [2, 5, 3]
repeat("█", valores) → ["██", "██████", "███"] (repete o bloco valores[i] vezes)
barras → ["██", "██████", "███"]
```

8

TAREFA 8 DE 10 · 2.8

Como distinguir padrão real de coincidência?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Use poucos dados.
- Proponha duas regras possíveis.
- Mostre que ambas explicam os casos.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Múltiplas interpretações exigem monitoramento.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.
- O resultado final não esgota a aprendizagem do conceito.
- Reconhecer limites da ferramenta e do modelo.

EXEMPLO EM JULIA

```
dados = [2, 4, 6]
regra1(n)=2n
regra2(n)=n^2-n+2
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A tarefa mostra que poucos casos podem sustentar várias regras; a indução exige cautela.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

O que cada parte devolve?

EXEMPLO EM JULIA

```
dados = [2, 4, 6]  
regra1(n)=2n  
regra2(n)=n^2-n+2
```

RESULTADO DE CADA PARTE

```
dados → [2, 4, 6]  
regra1(n) → 2n (dobra n) – regra1(1)=2, regra1(2)=4, regra1(3)=6  
regra2(n) →  $n^2 - n + 2$  – regra2(1)=2, regra2(2)=4, regra2(3)=8  
comparando com dados → regra1 bate nos 3 valores; regra2 diverge em n=3 ( $8 \neq 6$ )
```

9

TAREFA 9 DE 10 • 2.9

Como registrar uma hipótese para ser testada?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Escreva uma hipótese em texto.
- Crie uma função correspondente.
- Teste a função em novos casos.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Articulação entre linguagem natural e regra formal.
- Múltiplas representações indicam modelagem mais bem-sucedida.
- Múltiplas expressões exibem aspectos distintos do mesmo conceito.
- Solicitar explicação do raciocínio desenvolvido.

EXEMPLO EM JULIA

```
hipotese = "dobrar e somar 1"  
f(n)=2n+1  
[f(n) for n in 1:5]
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

O registro transforma a hipótese em objeto compartilhável e testável pela turma.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

O que cada parte devolve?

EXEMPLO EM JULIA

```
hipotese = "dobrar e somar 1"  
f(n)=2n+1  
[f(n) for n in 1:5]
```

RESULTADO DE CADA PARTE

```
hipotese → "dobrar e somar 1"  
f(n) → 2n + 1 (dobra n e soma 1)  
[f(n) for n in 1:5] → [3, 5, 7, 9, 11] (f(1)=3, f(2)=5, ..., f(5)=11)
```


Como avaliar pensamento indutivo?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Peça hipótese, teste e revisão.
- Analise se o estudante justifica a regra.
- Valorize o percurso, não só o acerto.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Níveis de resposta podem indicar maior integração.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.
- O percurso da tarefa revela mudanças no discurso e na ação.
- Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.

EXEMPLO EM JULIA

```
avaliacao = (hipotese="2n", teste=true, revisao="incluir  
mais casos")
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Avaliar a indução significa observar como o estudante gera, testa e reformula explicações.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

O que cada parte devolve?

EXEMPLO EM JULIA

```
avaliacao = (hipotese="2n", teste=true, revisao="incluir mais casos")
```

RESULTADO DE CADA PARTE

```
avaliacao → NamedTuple com 3 campos  
avaliacao.hipotese → "2n"  
avaliacao.teste → true  
avaliacao.revisao → "incluir mais casos"
```

Pensamento Indutivo, em duas ideias

01

Indução: do caso particular à regra geral — base do método científico.

02

Critério qualitativo recorrente nesta disciplina: investigação e revisão de hipóteses.



A SEGUIR

Aula 3: Pensamento Dedutivo